

Ситуационное задание №2*

Дано: Целочисленная матрица A размера $R \times C$ (квадратная или прямоугольная), целое число $N \geq 0$.

Требуется: Реализовать метод, который проходит по матрице квадратным окном размера $(2N+1) \times (2N+1)$ и для каждой позиции окна находит второй по величине элемент в этом окне. Результат записать в новую матрицу.

Уточнения:

- «Второй по величине» — второй максимум после первого. Для окна $[5, 5, 3]$ ответ — 3, а не 5;
- Если в окне все элементы равны (второго максимума нет), записать в результат `Integer.MIN_VALUE`;
- Окно накладывается только там, где оно целиком помещается в матрицу. Размер результата: $(R - (2N+1) + 1) \times (C - (2N+1) + 1)$;
- Если матрица меньше окна — вывести предупреждение в консоль.

Вход: `int[][] matrix, int n.`

Выход: `int[][]` — матрица вторых максимумов.

Ограничения: $1 \leq R, C \leq 1000, 0 \leq N \leq 100$, элементы — `int`.